

Departamento de Ciencia y Tecnología

Presencial

Arquitectura Naval
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería en Automatización y Control Industrial
Licenciatura en Bioinformática
Licenciatura en Biotecnología
Licenciatura en Desarrollo de Software
Tecnicatura Universitaria en Programación Informática
Tecnicatura Universitaria en Química
Tecnicatura Universitaria en Tecnología Ambiental y Petroquímica

Departamento de Economía y Administración

Presencial

Licenciatura en Administración Hotelera
Licenciatura en Comercio Internacional
Licenciatura en Economía del Desarrollo
Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria

Virtual

Contador Público Nacional
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Comercio Internacional
Licenciatura en Turismo y Hotelería
Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales

Departamento de Ciencias Sociales

Presencial

Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Educación
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Música y Tecnología
Licenciatura en Terapia Ocupacional
Profesorado de Ciencias Sociales
Profesorado de Comunicación Social
Profesorado de Educación

Bimodal

Licenciatura en Artes y Tecnologías

Virtual

Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Educación
Licenciatura en Terapia Ocupacional
Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios

Universidad Nacional de Quilmes

Roque Sáenz Peña 352
Bernal / Buenos Aires
t.: 4365 7100
info@unq.edu.ar
www.unq.edu.ar

Colección Papeles de Investigación

TECNOLOGIA Y POLITICA

HISTORIA DEL RASTROJERO Y LA MOTO PUMA

Facundo Picabea – Hernán Thomas

centro cultural de la cooperación Floreal Gorini

Página12

Universidad Nacional de Quilmes

Facundo Picabea y Hernán Thomas
Tecnología y política, historia del rastrojero y la moto Puma – 1a ed.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial La Página S.A., 2015.
96 p.; 195x135cm.

ISBN 978-987-503-674-1

1. Ciencias Sociales Estudios Culturales. I. Título
CDD 306

Fecha de catalogación: 15/07/2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Rector: MARIO LOZANO
Vicerrrector: ALEJANDRO VILLAR

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN
Director: JUAN CARLOS JUNIO

Esta investigación contó con el apoyo institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y, especialmente, del Instituto de Estudios Sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes

Los autores agradecen al Centro Cultural de la Cooperación, a la Universidad Nacional de Quilmes y a Cara o Ceca, haber cedido parte del material del libro *Autonomía Tecnológica y Desarrollo Nacional. Historia del diseño y producción del Rastrojero y la moto Puma*, recientemente publicado.

Director de la Colección Papeles de Investigación: CARLOS BORRO
Coordinación de edición JAVIER MARÍN
Diseño de tapa: RAÚL ANTONIO POLLINI
Diseño: ALEJANDRO ROS
Corrección: CARMEN DE LUCA

© 2015 Para esta edición, Editorial La Página S.A.
Todos los derechos reservados.

Indice

Presentación:
CLAUDIO LOZANO
Rector UNQ 5

Autonomía tecnológica:
CARLOS HELLER
Diputado Nacional, Dirigente cooperativista 7

Prólogo:
FERNANDO PORTA
Director del Doctorado en Desarrollo Económico UNQ 11

Prefacio 19

La creación de Industrias Aeronáuticas
y Mecánicas del Estado 21
El Rastrojero: un híbrido de tecnología y política 34
La moto Puma: Un vehículo a la medida de la clase obrera 51
Epílogo: Hacia una nueva periodización
de la industrialización argentina 80
Referencias bibliográficas 83
Fuentes documentales y entrevistas 85

Información institucional
Cátedra abierta de Economía "José Ber Gelbard" 87
2° Congreso de Economía Política 91
Doctorado en Desarrollo Económico UNQ 93

Presentación

Desde sus inicios la Universidad Nacional de Quilmes tuvo como principio fundante llevar la producción académica al ciudadano y participar así en la agenda de debate, en el convencimiento de que la universidad debe ser activa en la política y neutral en lo partidario, para contribuir a la construcción de una sociedad democrática, popular y republicana.

Bajo estas convicciones se inició un camino asociativo que en sus diecisiete años de vida contó, en distintas etapas, con las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral, el Centro Cultural de la Cooperación y el diario Página 12, cofundantes de la colección Papeles de Investigación que editó diecisiete títulos con un millón y medio de ejemplares distribuidos gratuitamente con el diario.

Durante ese recorrido se han aportado diversos trabajos sobre la deuda externa, crisis mundial, privatizaciones, fuga de capitales, renta agraria, el mundo del trabajo, literatura popular. La divulgación fue acompañada de debates en distintos ámbitos sociales en todo el país.

A esta experiencia de divulgación, se suman nuevas prácticas comunicacionales que la universidad explora y desarrolla a través del programa de producción televisiva que incluye UNQ TV Noticiero semanal que se emite por internet.

Los primeros pasos en esta senda los inició la editorial de la UNQ que fue partícipe activa en la constitución de la Red de Editoriales Universitarias (REUN), y hace más de veinte años viene desarrollando un catálogo que cuenta hoy con más de trescientos títulos.

En un país que requiere un debate activo sobre los grandes temas nacionales que hacen al bien común, a los modelos de producción y distribución de la riqueza, al papel del Estado como garante de justicia y equidad, hoy fortalecemos la asociación entre la UNQ, el CCC y Página 12 para retomar la colección Papeles de Investigación con la certeza de que resultará un valioso aporte de instituciones públicas y privadas preocupadas por la profundización de la democracia.

MARIO LOZANO
Rector de la Universidad Nacional de Quilmes

Autonomía Tecnológica

El Centro Cultural de la Cooperación, la Universidad de Quilmes y Página/12 ponen a disposición de los lectores este interesante trabajo de Facundo Picabea y Hernán Thomas, que permite reflexionar sobre temas relacionados con la industria argentina y la innovación tecnológica. Los proyectos nacionales que priorizaron el papel del Estado en la construcción de la compleja trama productiva, y su vinculación con los sectores sociales relevantes, son también un eje destacado de este abordaje.

El punto de partida de la descripción y el análisis del trabajo son los inicios de la industria automotriz en Argentina en los cincuenta y, más específicamente, la historia del diseño y producción del Rastrojero y la moto Puma. A partir de esta historia, se manifiestan las distintas políticas industriales aplicadas, los intentos de adaptación e innovación de productos metalmecánicos y las tensiones con las distintas estructuras de poder económico, en particular con el segmento de las Empresas Transnacionales.

Es una lectura apasionante, puesto que nos cuenta los esfuerzos, tanto desde el Estado como desde los participantes -trabajadores, profesionales, proveedores- así como las dificultades encontradas en el desarrollo de las unidades de fabricación nacional.

Deseo destacar en esta presentación el marco económico y político que vincula los hechos relatados en el trabajo, respecto al actual proceso político y económico que se inició en 2003, así como también sus diferencias con los procesos que se produjeron entre ambos períodos (con la excepción de la gestión de José Ber Gelbard en 1973/74).

El proceso de industrialización gestado a partir de 1946 se inscribe en el marco de los dos planes quinquenales, con un Estado activo, que intervino decididamente para utilizar parte de la renta del sector agroexportador y orientarla hacia las actividades manufactureras. Ese proceso estuvo mediado por el cumplimiento de un papel importante de las instituciones impulsoras del desarrollo industrial,

como se relata en el trabajo, entre ellas la creación del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952, así como la fundación de Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) en 1947, tras la aprobación del Plan Siderúrgico Nacional, entre otras tantas sociedades del Estado.

Esta dinámica se produjo conjuntamente con un importante proceso de redistribución del ingreso, que llevó los salarios a una participación del 50% del ingreso total (distribución funcional), y generó un proceso de consumo masivo de bienes y servicios.

Los paralelismos y diferencias con la etapa actual resultan por demás interesantes. Estamos en un proceso de distribución del ingreso que promovió el incremento en el consumo popular, con una fuerte presencia del Estado, en este caso, re estatizando importantes empresas que fueron privatizadas en la década de los noventa (YPF y Aerolíneas Argentinas, por mencionar las dos más emblemáticas) y una legislación que define como de interés público la producción de bienes y servicios esenciales. Las retenciones a las exportaciones agrícolas, principalmente a la soja, denotan una política que se nutre de una parte de la renta agraria para ingresarla a las arcas del Estado.

Así como entre 1946 a 1955 se destacó la aplicación de planes quinquenales, hoy podría pensarse en la necesidad de contar con programas de cambio estructural, imbuidos de una visión de largo plazo. No obstante, si bien la industria ha crecido fuertemente, al igual que los trabajadores que ésta emplea, no se ha avanzado en el diseño de planes integrales de desarrollo, ni en una política explícita de sustitución de importaciones, aunque se han ido definiendo algunas líneas de acción en el Plan Estratégico Industrial 2020.

En momentos en los cuales han vuelto a tener impacto sobre la Cuenta Corriente los factores determinantes de la llamada "restricción externa" (que también estuvieron presentes en los últimos años, aunque su efecto fue contrarrestado por el fuerte aumento de los términos de intercambio), este trabajo nos brinda elementos para reflexionar sobre las políticas de sustitución de importaciones, y el desafío que enfrenta hoy nuestro país para sortear ese cuello de botella estructural, en un mundo

en el cual ha cambiado sustancialmente el paradigma tecnológico sobre los procesos productivos aunque, a mi entender, la participación del Estado gestionando estos procesos sigue siendo fundamental. Además, el mundo actual evidencia los condicionantes de los acuerdos comerciales, el fuerte papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -a pesar que aún sigue frenada la ronda de Doha por la resistencia de los países industrializados a reducir los subsidios agrícolas- y las limitaciones que ésta impone a las habituales herramientas de defensa de la producción nacional. Si a ello le sumamos los más de 50 acuerdos bilaterales de inversión firmados por nuestro país en los noventa, y una Ley de Inversiones Extranjeras por demás permisiva, se revela un panorama que complica esta tarea de imaginar el desarrollo industrial hacia el futuro, no sólo como sustituidor de importaciones, sino también como un fuerte abastecedor de nuevos productos en el mercado doméstico, además de las ramas dedicadas a la exportación.

En este aspecto, las condiciones estructurales que determinan qué se produce, cuánto se importa para dicha producción, qué tecnología y conocimientos se aplican, y su efecto en la ocupación y en la balanza comercial, son temas a discutir sin demora, pues de lo contrario, tarde o temprano, las falencias en estos procesos se convertirán en un freno al desarrollo económico y social.

Es mucho lo que se avanzó desde el 2003, pero también es mucho lo que falta, y estos comentarios intentan sostener, en esta breve exposición, que sólo se podrá continuar con dicho proyecto por medio de una profundización del mismo, con más Estado y más participación popular.

Esta perspectiva están en las antípodas de lo que ofrecen las fuerzas políticas que se sustentan en la ideología que primó en la mayoría de los años comprendidos entre la dictadura militar de 1976 y el 2003. Un período caracterizado por la implementación de políticas de típico corte ortodoxo, con un Estado ausente en la regulación de la actividad económica, etapa en el cual la industria (en especial la PYMI) fue por lejos la más perjudicada. De allí la importancia de estudiar los procesos históricos, tanto en sus aspectos positivos como negativos. No es casual que en

la cúspide del reinado del Consenso de Washington, con su impronta neoliberal y desindustrializadora, se haya intentado instalar la idea, a todas luces falsa, del fin de la historia.

CARLOS HELLER
Diputado Nacional
Dirigente Cooperativista

Prólogo

La Argentina ha construido desde el inicio mismo de su historia como nación independiente las bases materiales de una sociedad industrial. La industria manufacturera ha contribuido decisivamente al desarrollo económico, a través de la diversificación de las actividades productivas, la calificación de la fuerza de trabajo y la generación y profundización de instituciones sociales de gestión y participación. Sin embargo, desde una evaluación panorámica de este larguísimo plazo, puede afirmarse que el proceso argentino de industrialización dista todavía de responder satisfactoriamente a los enormes esfuerzos que la sociedad ha hecho para promoverlo y sostenerlo. Esta historia está atravesada, y modelada, por sucesivos cambios de régimen que han sesgado hacia un proteccionismo elevado, en algunos períodos, y hacia la liberalización y desregulación abrupta, en otros. En el punto del camino al que se arribado actualmente, la cuestión de cómo favorecer una progresiva y mayor transformación de las materias primas locales y de cómo generar una estructura productiva que sustente el progreso material y, a la vez, condiciones de equidad social y regional continúa siendo un imperativo a resolver.

Suelen reconocerse tres grandes períodos en la configuración de la Argentina industrial. El primero comienza ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, cuando en el país se consolida el modelo agroexportador y se modifican radicalmente sus vías principales de inserción internacional, y finaliza con la crisis mundial de la década de 1930. El segundo se extiende hasta finales de la década de 1970 y se caracteriza por el predominio de instituciones y estrategias de economía semicerrada, en lo que se ha dado en llamar el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones (ISI). A lo largo de esos más de cien años, el sector manufacturero se expande casi ininterrumpidamente y gana participación en los agregados económicos, llegando a explicar alrededor del 30% de toda la actividad económica en 1974. El tercer gran período se inicia con los cambios abruptos de régimen económico y social introducidos en el marco de la dictadura cívico militar que irrumpió en 1976 y que provo-

caron un ajuste profundamente regresivo en el aparato industrial, achicando y heterogeneizando el tejido socio productivo; estas características se profundizaron con las reformas neoliberales de la década del 90 y con el colapso de su régimen macroeconómico en 2002, año en el que el producto industrial no alcanza a superar el 15% del total. Ciertamente, el ciclo de desindustrialización relativa propio de este último período se detiene y es parcialmente revertido a partir de las políticas expansivas y de mayor participación estatal adoptadas desde 2003 en adelante.

Más allá de sus avatares cuantitativos, se sucedieron y acumularon fuertes cambios cualitativos en la estructura industrial de la Argentina en el marco de este sendero evolutivo de más de un siglo y medio. A medida que la producción de bienes fue creciendo y diversificándose, la industria fue generando simultáneamente procesos de aprendizaje e incorporación de tecnología, trayectorias de calificación permanente de los agentes económicos, fracciones empresariales de distinta naturaleza y configuración, nuevas instituciones de regulación y participación, diferentes mecanismos de inserción en la división internacional del trabajo, diversas formas de organización de los mercados y distintas vías de articulación con otras actividades económicas. Cada una de estas dimensiones contribuyó a modelar un sistema de organización social para la producción y circulación de manufacturas que, indudablemente, se configuró con jerarquías y prioridades particulares dentro del modelo de acumulación propio de cada una de aquellas grandes etapas; al mismo tiempo, la mayoría de esos rasgos sociales han dejado su impronta específica y su vigencia puede ser reconocida en todo momento, con independencia del lugar más o menos subordinado que haya adoptado temporalmente.

Dentro de esta larga historia, la revisión de la etapa de la ISI resulta particularmente importante por su carácter en gran medida fundacional de la estructura social de la Argentina contemporánea; inclusive, buena parte de la historia política argentina desde la mitad del siglo XX en adelante puede ser leída en clave de los actores y de las estrategias que se modelaron bajo ese modelo de acumulación. Este proceso no fue exclusivo de la Argentina; a partir de la posguerra, en varios países latinoamericanos se desarrollaron experiencias de una activa participación del Es-

tado como coordinador, planificador y promotor del desarrollo económico. En estos procesos, el alcance del objetivo principal de mejoras en la distribución del ingreso y en la calidad de vida de la población fue íntimamente ligado a la profundización de la industrialización, entendida como actividad agregadora de valor a los recursos naturales, generadora y difusora de progreso técnico y promotora de empleos de mayor calificación. Ahora bien, es ciertamente en Argentina donde la ISI adquirió más temprana e intensamente un carácter más integral de estrategia organizadora del conjunto de prácticas sociales de la época.

"Tecnología y Política - Historia del Rastrojero y la Puma", de Facundo Picabea y Hernán Thomas, se ubica en un punto nodal de esa revisión y discusión. El texto se centra en el análisis de dos casos paradigmáticos, por una parte, el diseño de un vehículo utilitario adaptado a las necesidades de los productores agrarios de menor dimensión y, por otra, el diseño de un vehículo de transporte al alcance del asalariado emergente. El virtuoso enfoque teórico y metodológico utilizado le permite a los autores desentrañar, y comprender, la complejidad social y tecnológica asociada a la concepción y producción de sendos artefactos en los que se sintetiza un proyecto político de raíz desarrollista y nacionalista, una estrategia económica de ampliación de la base social de la acumulación y de redistribución de ingresos y una ideología que privilegiaba "la tercera posición" –en el marco de la guerra fría mundial- y la conciliación de clases a nivel doméstico. El análisis realizado es sumamente rico e ilustrativo, no sólo por la exhaustiva revisión de los antecedentes y los detalles técnicos de ambos proyectos, sino también por su consideración en el marco de la historia industrial previa, de la naturaleza de los actores públicos y privados involucrados y de las tensiones propias de un intento de relativa autonomía tecnológica en un sector productivo que ya exhibía predominios internacionales bastante consolidados.

El agotamiento de la expansión de la frontera agropecuaria, la severidad de la crisis internacional de 1929 y las conflictivas relaciones triangulares entre Argentina, Gran Bretaña y los Estados Unidos provocaron la crisis del modelo agroexportador; para este momento, la estructura industrial argentina ya representaba el 20%

del producto total, sumaba más de cincuenta mil establecimientos y era, claramente la más destacada de la región. La etapa que se inicia con posterioridad a esta crisis, se va a caracterizar por el desarrollo de industrias que reemplazan algunas importaciones por producción local, dirigida principalmente al mercado interno y amparada en un esquema crecientemente proteccionista. En este proceso el Estado pasa a jugar un papel fundamental, sea para transferir ingresos hacia el sector industrial –mediante subsidios, créditos promocionales y provisión de ciertos servicios–, para regular y arbitrar en los conflictos sociales y las pujas redistributivas o también para involucrarse directamente en la producción a través de empresas y agencias públicas.

La respuesta doméstica a la nueva situación internacional existente a principios de la década de 1930 incluyó la inmediata intervención en el mercado de cambios y los canales de comercialización externa y la elevación de los aranceles de importación; en este marco, el grado de apertura de la economía argentina se fue reduciendo significativamente. Basándose en la dinámica de la industrialización previa, en gran parte de sus actores principales y en la existencia de una demanda interna con cierto desarrollo, se avanzó bastante rápidamente hasta mediados de la década de 1940 en la sustitución de importaciones en sectores de la llamada industria ligera; las industrias productoras de bienes de consumo (alimentos, textiles, confecciones), la metalurgia liviana, las maquinarias sencillas y la manufactura asociada a la construcción fueron las actividades de mayor crecimiento durante este lapso. En los siguientes diez años, como parte de la estrategia política deliberada del peronismo, la industrialización se siguió extendiendo, si bien en forma aún más acelerada. Este proceso se basó, fundamentalmente, en la expansión de las actividades existentes a través de la incorporación masiva de mano de obra y, correspondientemente, en el ensanchamiento del mercado interno por la inclusión de la mayor parte de la población en los mecanismos mercantiles de consumo. En este caso, el Estado no sólo intervino activamente con políticas específicas de promoción de la actividad industrial, sino que también intentó organizar y asumir la producción de algunos

insumos básicos y bienes de cierta complejidad tecnológica.

Tal como ha sido planteado claramente por analistas expertos del desarrollo industrial argentino como Bernardo Kosacoff y Jorge Katz, la ISI generó una "microeconomía" específica. La profundización de la industrialización se apoyaba en la adopción, mediante procesos de copia, de tecnologías derivadas de innovaciones mayores previamente desarrolladas en las sociedades más industrializadas; a diferencia de lo que podía suponerse, éste fue un proceso activo y complejo, para el que se requería, en cualquier caso, disponer de conocimientos y capacidades técnicas propias y, más aún, generar nuevos conocimientos a efectos de adaptar aquellas tecnologías y procedimientos a un modelo de organización industrial muy distinto al original. Las plantas locales eran, generalmente, de escala mucho menor que sus equivalentes internacionales, las series de producción y el grado de automatización también menores, la organización de la producción más discontinua y los tiempos muertos mayores, todo ello afectando negativamente la productividad de la mano de obra. La escasa división social del trabajo industrial y la ausencia de una red de subcontratistas especializados se expresó en las empresas manufactureras argentinas en un excesivo grado de integración vertical y de diversificación del mix de producción.

El lector encontrará estos rasgos idiosincráticos en las experiencias concretas de manufactura aquí analizadas por Picabea y Thomas; también apreciará que estos intentos de diversificación productiva, en este caso para comenzar a instalar un sector automotriz propio, se basaron en prácticas y saberes generados y acumulados en otros ámbitos de la industria local, tal como la metalurgia liviana o el diseño y la producción de aviones, e inclusive en los talleres que hacían mantenimiento y reparación de los vehículos importados. Cabe señalar que este proceso requirió no sólo desarrollar las capacidades de ensamblaje del producto final sino, además y fundamentalmente, las capacidades para diseñar y producir sus partes y componentes y hasta para desarrollar segmentos importantes del herramental de producción. A su vez, el producto final –el Rastrojero y la Puma- es concebido para atender necesidades emergentes del propio proceso de desarrollo económico y social en marcha. El concep-

to de "dinámica socio-técnica" aplicado por los autores les permite identificar y analizar ventajosamente esta trayectoria, en la que se imbrican y condicionan un efectivo proceso de acumulación tecnológica, por una parte, y una trama compleja de relaciones y prácticas sociales y políticas por la otra.

La revisión histórica muestra que la industrialización por sustitución de importaciones y la búsqueda de autonomía tecnológica han ido de la mano; también permite entender la centralidad de la dimensión científico tecnológica para avanzar en un sendero de desarrollo transformador de las condiciones sociales. Las prácticas aquí consideradas tuvieron lugar en un contexto intelectual y político atravesado por el debate sobre las opciones de desarrollo y las vías alternativas para redistribuir el poder y la riqueza en un país que se caracterizaba tanto por el potencial de su dotación de recursos como por la profundidad de sus desigualdades sociales. Comenzaba a predominar en la región la idea de que su atraso económico relativo se originaba en la estructura productiva y de propiedad y en la dinámica de su integración con los mercados mundiales. De este modo, la superación de las relaciones de subordinación y dependencia con los países centrales y la transformación de las estructuras que internamente trababan la movilización de los recursos disponibles aparecían como condiciones necesarias para promover una trayectoria de cambio económico y social.

La historia posterior es conocida. En el caso argentino, la ISI va a pasar por una segunda etapa, en la que las filiales de empresas transnacionales van a adquirir un papel protagónico y los intentos de autonomía tecnológica van a debilitarse, siempre en un contexto de economía semicerrada. Fue configurándose un escenario crecientemente contradictorio, en el que la restricción externa, por un lado, y la capacidad reivindicativa del asalariado, por el otro, afectaban la reproducción del capital industrial; paralelamente, recurrentes problemas de financiamiento limitaron el papel del Estado como agente de expansión del mercado interno. Estas contradicciones van a ser violentamente desplazadas por el golpe cívico militar de marzo de 1976, para dar paso a procesos de acumulación con eje en la especialización en las ventajas comparativas naturales y en la expansión de las actividades financieras. Los resultados de estas políticas fueron dramáticos en términos de los indicadores económicos y sociales más representativos, como el empleo, la distribución del ingreso y el acceso a los bienes públicos, además de dejar al descubierto la desarticulación de porciones significativas de las tramas productivas históricas, el desmantelamiento de las capacidades tecnológicas largamente acumuladas y la nueva restricción impuesta por los inéditos niveles de endeudamiento.

La crisis de esta concepción, expresada dramáticamente en Argentina a finales de 2001, ha llevado a un resurgimiento de las preocupaciones sobre las vías al desarrollo en la actual fase de la economía mundial; nuevamente, las estrategias y políticas de mediano y largo plazo tendientes a ampliar y profundizar las capacidades productivas, científicas y tecnológicas endógenas y a garantizar el aumento de la calidad de vida y la progresividad y equidad distributiva han pasado a ocupar el centro del debate. Las políticas aplicadas en los últimos años en Argentina han permitido recuperar el crecimiento industrial; hacia adelante y a efectos de asegurar las bases y condiciones para encaminarse en un proceso de desarrollo inclusivo sustentable y enfrentar las heterogeneidades presentes en la estructura productiva, la reindustrialización requiere basarse en la incorporación difundida de conocimiento e innovaciones y en la generación de fuertes encadenamientos domésticos. La naturaleza de las "alianzas socio técnicas" presentes en las experiencias históricas examinadas en este libro puede ser fuente de inspiración de la estrategia y las acciones necesarias.

FERNANDO PORTA
Director del Doctorado de Desarrollo Económico de la UNQ

Prefacio

A comienzos de la década de 1950, una empresa argentina protagonizó la primera experiencia de producción de automóviles en serie a partir de diseños propios en América Latina. A diferencia de lo ocurrido en los casos europeo y estadounidense, el proyecto no fue realizado por una empresa privada especializada, sino que fue producto del trabajo de ingenieros y técnicos aeronáuticos en una fábrica de aviones del Estado. Ese acontecimiento marcó el inicio de una fase de mayor complejidad en el proceso nacional de industrialización por sustitución de importaciones y afirmó el rol del Estado como conductor del desarrollo tecno-productivo.

El diseño y la fabricación de automotores en la Argentina no siguió los pasos tradicionalmente asociados a los procesos de industrialización capitalista en los países desarrollados, caracterizados por la acción de empresarios *emprendedores* que luego fundaron grandes corporaciones. Por el contrario, el proceso estuvo asociado a la agencia del Estado a través de la creación de una empresa pública. Tampoco se ajustó a las condiciones usuales en la industria automotriz, siguiendo una trayectoria de acumulación sectorial, sino que se generó a partir de conocimientos, equipos y trabajadores de otro sector, el aeronáutico. Esta empresa pública (que acompañó todo el proceso de sustitución de importaciones), no constituyó un proyecto aislado, sino que fue parte de un plan estratégico para crear un nuevo sector tecno-productivo.

¿Qué motivos alentaron al Estado a realizar ese proyecto? ¿Qué estrategias desplegó la empresa para implementarlo? ¿Cómo se vinculó con el sector privado y los usuarios? ¿Qué resultados alcanzó? Responder a estos interrogantes requiere un análisis de la trayectoria de la empresa y los vehículos diseñados y producidos en ella, así como del proceso de industrialización y cambio tecnológico del que formó parte.

Para responder estas preguntas no es suficiente explicar sólo cuestiones económicas, o políticas o tecnológicas, o sociales. Es necesario realizar un análisis integrado. Este libro propone una triangulación de conceptos teóricos de la economía política y el enfoque construc-

tivista de la tecnología. La propuesta apunta a disolver los abordajes disciplinares y la distinción micro-macro, para resaltar la relación entre el desarrollo económico, el cambio tecnológico y las transformaciones sociales del proceso, identificando patrones de interacción de sistemas productivos, tecnologías, instituciones, políticas, racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores. Ello posibilita el análisis de un conjunto complejo de relaciones tecno-económicas y socio-políticas.

La creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado

Desde fines del siglo XIX y hasta la década de 1930, el modelo de acumulación en Argentina estuvo asociado a la exportación de productos agropecuarios. Durante ese período, las fracciones del capital asociadas al sector primario controlaron el Estado. Ante las situaciones de restricción externa y escasez ocurridas durante la primera guerra mundial y –fundamentalmente- a partir la crisis de 1929 (en las que se pusieron de manifiesto las limitaciones del modelo agro-exportador), se inició un moderado proceso de sustitución de importaciones para el abastecimiento del mercado interno de bienes manufacturados. Una fracción de la oligarquía ensayó una salida a la crisis a través de un proyecto de industrialización de bienes agropecuarios, el denominado Plan Pinedo (Basualdo, 2006), pero el proyecto no fue aprobado en el parlamento por la falta de apoyo de las otras fracciones y paralizó el diseño de aquel modelo de industrialización (Llach, 1984). Esta situación sufrió un cambio a partir del golpe de estado de junio de 1943. El desplazamiento de las élites tradicionales de las posiciones de poder, la incorporación al gobierno de oficiales que compartían una ideología de desarrollo industrial y autonomía política, y las restricciones derivadas de la guerra en curso, favorecieron un cambio en el modelo de acumulación: una economía orientada hacia una industrialización por sustitución de importaciones.

En 1946, el peronismo consolidó una alianza político-económica entre los sectores más significativos de la clase trabajadora y una fracción de la burguesía (Brennan, 1998). La expansión productiva se apoyó sobre el ahorro interno, la protección del Estado, la transferencia de la renta agropecuaria al sector urbano-industrial y una política económica orientada al beneficio de algunos grupos empresarios locales, aunque sin erosionar significativamente el peso del capital transnacional. Durante la primera presidencia peronista se produjo un in-

cremento del salario real que incentivó la expansión del mercado interno, y permitió, vía la preferencia estatal, el ascenso y el desarrollo de empresas nacionales vinculadas al sector de bienes salario como textiles, alimentos y línea blanca (Belini, 2009).

La política pública promovió una mayor diversificación de la producción industrial de bienes de consumo final: en primer término buscó proteger las industrias existentes en las ramas textil y alimentaria, con el objetivo de desarrollarlas aún más; en segundo término, procuró estimular la creación de nuevas empresas en otros sectores de la producción orientadas al mercado interno. En este sentido, la producción automotriz fue una de las áreas donde se focalizó el esfuerzo del gobierno. Al no conseguir una respuesta favorable del sector privado, el estado nacional decidió asumir la tarea de producir los automóviles.

La ideología tecno-nacionalista en el desarrollo industrial

El tecno-nacionalismo puede definirse como un pensamiento que concibe el desarrollo tecnológico e industrial como un proceso fundamental para la autonomía económica y la autodeterminación política de un país (Thomas, 1999). Estas ideas habían ido difundiéndose desde la década del '20 entre algunos oficiales del Ejército Argentino, entre ellos se destacan los casos de Enrique Mosconi, Manuel Savio y Francisco de Arteaga, promotores, el primero, de la producción nacional de petróleo y combustibles, el segundo, de la siderurgia y la industria pesada y el último, de la producción local de aeronaves.

Con el desarrollo a nivel mundial de las ideas keynesianas y el Estado benefactor, la intervención estatal en la economía y el desarrollo del mercado interno como factor de crecimiento productivo, fueron incorporándose a las ideas de algunas fracciones del ejército identificadas aquí con el pensamiento tecno-nacionalista (Picabea, 2010).

Entre los militares que encabezaron el golpe de estado de junio de 1943, se encontraban varios oficiales que compartían este pensamiento, entre ellos el entonces coronel Juan Domingo Perón. En junio de

1944, con motivo de la inauguración de la cátedra de Defensa Nacional de la Universidad de La Plata, Perón manifestó la importancia que tenía para el gobierno el desarrollo de capacidades avanzadas a partir de la educación tecno-científica

> *La defensa nacional exige una poderosa industria propia, y no cualquiera, sino una industria pesada. Para ello es indudablemente necesaria una acción oficial del Estado (...) La escuela industrial, de oficios, facultades de química, industrias, electrotécnicas, etcétera, deben multiplicarse, hoy la defensa nacional de nuestra patria tiene necesidad de todas ellas (Perón, J. Citado en Revista de la UIA, 1944: 37).*

Estas expresiones tuvieron continuidad una vez que Perón fue elegido presidente. En el texto del Plan Quinquenal de gobierno (1947-1951) se incluyen diversas medidas de clara inspiración tecno-nacionalista, estableciendo, al menos en el plano discursivo, una relación directa entre el desarrollo industrial y el fortalecimiento del área de defensa:

> *Resulta prudente y aconsejable impulsar decidida y empeñosamente el desarrollo industrial del país, en lo que respecta a aquellas industrias que deben proporcionar los abastecimientos para las fuerzas armadas, tales como las instalaciones de industrias pesadas, fábricas de automotores, de aviones, astilleros, establecimientos para la elaboración del caucho, etc. (Argentina-Gobierno, 1946: 254).*

El desarrollo productivo y la capacidad de autodeterminación nacional eran considerados por el tecno-nacionalismo como hechos convergentes y complementarios; la seguridad nacional contribuía con la independencia política, mientras que el crecimiento de la estructura industrial posibilitaba la autonomía económica. El gobierno impulsó entonces una dinámica particular de cambio tecnológico bajo la agencia del Estado; primero asociada a la imitación (y adecuación) de artefactos extranjeros y luego a partir de un diseño local, en el que se que expresó una amplia variedad de operaciones tecnológicas que involucraron diferentes grados de creatividad.

En el Plan Quinquenal 1947-1951 resulta manifiesta la intención gubernamental de intervenir activamente en el desarrollo económico

y social del país. La planificación a cinco años, inspirada en la ideología tecno-nacionalista, colocaba la producción de bienes y servicios del conjunto de la economía del país bajo la supervisión del gobierno nacional, que se reservaba la potestad de intervenir en algún sector productivo que no fuera cubierto por la iniciativa privada.

La Fábrica Militar de Aviones y el Instituto Aerotécnico

Para comprender la historia de la industria automotriz es necesario revisar la historia de la producción aeronáutica nacional. En 1927, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se creó en Argentina la Fábrica Militar de Aviones (FMA). El proyecto había surgido del interés de un grupo de militares que, después de las restricciones experimentadas durante la Primera Guerra Mundial, consideraban que el aprovisionamiento de insumos estratégicos y de material bélico no podía depender de agentes externos, sino que debía estar garantizada por el Estado Nacional (DINFIA, 1967). Durante la década de 1930, en la FMA se construyeron aviones y motores bajo licencia y se comenzó la fabricación de diversos prototipos de diseño local, en algunos casos, incluso en series cortas (Lalouf, 2005).

Con el objetivo de expandir la actividad aeronáutica, el gobierno de 1943 transformó la FMA en el Instituto Aerotécnico (IA) explicitando la intención de ampliar el espectro de actividades de la institución: se encaró el diseño y producción de aeronaves y motores de diseño local; se impulsó la contratación de proveedores locales y se implementó un programa especial para el reclutamiento de mano de obra en las escuelas técnicas de Córdoba, ofreciendo a los alumnos que cursaban el último año de educación secundaria, la posibilidad de emplearse en la empresa estatal. La incorporación de nuevos operarios, junto con la contratación de ingenieros y personal técnico extranjero, elevó el número de empleados de 1.146 en 1943, a 5.366 en diciembre de 1947 (Instituto Argentino de Historia Aeronáutica, 1977).

A comienzos de la década de 1950 el IA había consolidado un pequeño pero estable parque de proveedores locales de partes para aviones, había acumulado experiencia en el diseño y producción de aviones, así como en algunas tareas de consultoría sobre temas de aeronáutica que se realizaban para terceros países (Franke, entrevista personal, abril de 2008).

¿Por qué la industria automotriz?

En la Argentina se importaban vehículos desde principios del siglo XX. En 1913, como parte de una estrategia de desarrollo transnacional, la firma Ford instaló una planta subsidiaria, en la que inició el ensamblado de automóviles en el país. En 1925 se radicó General Motors Company, seguido por Chrysler, en el año 1932 (Schvarzer, 1996). El sistema de ensamblado local fue la respuesta de las empresas automotrices al problema de captar mercados periféricos con mayor alcance frente a los altos costos de transporte para la exportación de automóviles terminados. El sistema consistía en la importación de unidades completas, desarmadas y embaladas en cajas de madera, que se trasladaban a las plantas subsidiarias de cada firma, donde se los armaba (Sourrouille, 1980). Los automóviles pagaban impuestos a la importación como si estuviesen armados.

En el sistema de ensamblado de automóviles, tanto el diseño de los vehículos como los procesos de trabajos estaban determinados desde el exterior, y no se favorecía la inclusión tecno-productiva de actores ni la incorporación de autopartes locales. En el sistema productivo sólo se involucró de manera directa a la fuerza de trabajo manual puesto que, en general, los directivos eran norteamericanos. Indirectamente, se radicaron filiales de Good Year y Firestone, y se generó una limitada red local de concesionarias, comercios de repuestos y de reparación de las unidades (Dorfman, 1942). Como se importaban los vehículos completos, en principio no incluían ningún componente de producción nacional. Solamente en el caso de neumáticos y autopartes de muy bajo nivel tecnológico (como llantas, radiadores y correas), se recurría a la fabricación local, importándose el resto de los componentes (Belini, 2006).

La dependencia de la importación representaba una limitación para la incorporación de nuevas unidades al parque automotor en la Ar-

gentina, que se encontraba sujeta a los vaivenes de la producción en el exterior, afectada por las crisis y las guerras; la falta de divisas acentuada luego de la inconvertibilidad de la libra esterlina y las propias políticas proteccionistas de los Estados (Ferrer, 2004).

Hacia 1950, el peronismo consideraba que la producción automotriz local se presentaba como una solución en dos niveles: 1- consolidaba el modelo de acumulación industrialista volcado al mercado interno y 2- abastecía un deteriorado parque automotor. El gobierno promovió desde el Primer Plan Quinquenal 1947-1951, leyes que otorgaban beneficios para empresas que fabricaran bienes de primera necesidad, o estuvieran vinculados a la defensa nacional. Estas leyes facilitaban la adjudicación de créditos para Pymes, así como algunos privilegios en la importación de insumos para las actividades declaradas de interés nacional (Altimir, Santamaría y Sourrouille, 1966/7).

En un escenario caracterizado por altas tasas de ganancia en la industria (Basualdo, 2006), la orientación de capitales nacionales hacia el sector metalmecánico estaba limitada por los niveles de inversión requeridos, el largo plazo de amortización y las tasas de beneficio menores a las de otras ramas de la producción. Esta reticencia ya se había puesto de manifiesto cuando se intentó desarrollar una estructura de proveedores para la fábrica de aeronaves. Por ello la primera estrategia para impulsar el sector automotriz fue que las empresas transnacionales radicaran plantas productoras en el país, aunque sin éxito (Belini, 2006). Ni siquiera una misión diplomática a Estados Unidos consiguió interesar a los tres grandes de Detroit.

Las firmas transnacionales argumentaron la falta de infraestructura y el carácter acotado del mercado de un país como la Argentina. Sin embargo, no debe olvidarse la política económica de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, que abiertamente intentó limitar el proceso de industrialización desarrollado por el peronismo, personificado en la figura de Miguel Miranda (Rapoport y Spiguel, 2009).

Frente a la necesidad de encontrar una solución a los problemas del desabastecimiento de vehículos y el déficit del comercio exterior, el gobierno decidió (siguiendo el modelo del propio Plan Marshall para recuperar la Europa de posguerra), impulsar la producción automotriz desde el Estado (Sourrouille, 1980).

Los primeros pasos en la creación de un estilo socio-técnico

La Fábrica de Motores y Automotores (Decreto Nº 2410), fue creada dentro del IA. El 12 de diciembre de 1951, a través del Decreto Nº 22056, el gobierno argentino declaró de interés nacional la fabricación de partes y accesorios para automotores y maquinaria agrícola. Para los proyectos automotrices se construyó un nuevo hangar. Se operó con la fuerza laboral y equipamiento fue disponible en el IA: se transfirió un grupo de ingenieros, técnicos y obreros de la producción aeronáutica y se pusieron a disposición máquinas y herramientas del IA (DiNFIA, 1967).

Los directivos del IA decidieron comenzar la producción de vehículos diseñando los prototipos para un automóvil sedan de dos puertas para el paseo y el traslado y dos automotores utilitarios, una pickup para 500 kg de carga y un furgón de tres puertas, todos en la misma línea de producción. Los diseñadores acordaron consultar en Buenos Aires a un mecánico, Cesar Castano, que había fabricado un automóvil. El artefacto consistía en una carrocería de pickup montada sobre un chasis y una mecánica armada en función de repuestos del automóvil DKW 1951, por lo que se decidió no trabajar sobre las adaptaciones de Castano sino sobre el vehículo original. El DKW no se comercializaba en Argentina y las medidas proteccionistas impedían importarlo rápidamente, por lo que un funcionario viajó a Uruguay en un avión del IA, compró el vehículo en el mercado doméstico y lo ingresó al país sin hacer ningún tipo de declaración aduanera (Monserrat, 2008).

Los diseñadores acordaron que la mecánica y el circuito eléctrico del vehículo serían copiados íntegramente del automóvil alemán, mientras que el diseño de la carrocería sería original y se realizaría por personal del IA. Se hizo el despiece del automóvil, y los componentes fueron copiados a plano. El equipo para el diseño de carrocería se conformó con ingenieros proyectistas del IA (todos ingenieros aeronáuticos).

El Gobierno Nacional, que deseaba exhibir públicamente los resulta-

dos de su política de desarrollo industrial, impuso plazos y metas a la fábrica desde el comienzo del proyecto. La fecha límite para el proyecto de producción de vehículos fue el 1 de mayo de 1952, por lo que el diseño del vehículo utilitario fue abandonado en parte y se inició el diseño del chasis y la carrocería para una línea de automóviles: los Justicialistas.

A comienzos de 1952 el proyecto de diseño automotriz iniciado en el IA ya contaba con cuatro proyectos de automotores y un motor, e involucraba la participación de numerosos actores del sector privado incorporados como proveedores de prototipos de partes. Si bien el IA sólo se limitó a producir prototipos, esta actividad fue orientada explícitamente al desarrollo de la estructura tecno-productiva y la creación de eslabonamientos económicos, impulsando contratos con cientos de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la fabricación de insumos y partes componentes (Picabea, 2011).

Para la fabricación de las autopartes, el equipo de diseño ideó un sistema que luego sería parte del estilo socio-técnico de IAME: se desarmó completamente el artefacto, se colocaron las piezas en bancos de trabajo e incluso en el suelo y luego se invitó a un grupo de proveedores de la industria aeronáutica y de la industria metalúrgica en general y se les solicitó que analizaran (en ese momento y en esas condiciones), qué autopartes estaban en condiciones de fabricar.

La creación de una empresa pública para impulsar la industria privada

En marzo de 1952, a través del Decreto PEN Nº 6191/52, el gobierno creó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), empresa sometida al régimen de la Ley 13653 de *Empresas del Estado* y dependiente del Ministerio de Aeronáutica[1]. En el artículo 3º del decreto de creación, se estableció que IAME reemplazaría al IA, integrando su personal, gabinetes, talleres, fábricas y todas las instalaciones y dependencias (DINFIA, 1967). IAME se financió en su primera fase con un crédito del Banco Industrial de la República Argentina (BIRA) de $ 53.000.000 y en 1953, con un nuevo crédito extraordinario del BIRA de $ 533.000.000.[2] Luego de su creación, la empresa adoptó la modalidad de gestión autárquica y quedó excluida del Presupuesto Nacional.

Para septiembre de 1955, los créditos obtenidos por IAME superaban los 700 millones de pesos, lo que confirmaba el carácter estratégico que el proyecto tenía para el Estado en términos de capital invertido (DINFIA, 1967). Una parte de esos recursos fueron utilizados para la adquisición de bienes de capital específicos de la producción automotriz, aunque la mayor parte del dinero fue transferida al sector privado a través de órdenes de compra (Belini, 2006). A partir de contratos *ad hoc*, una cantidad considerable del capital de IAME pasó a los pequeños y medianos proveedores, unas veces como contratos por servicios, otras en la forma de cesión directa de maquinaria.

Las funciones explícitas de IAME hacían hincapié en la investigación, fabricación y reparación de material aeronáutico, así como la promoción y producción de la industria automotriz (decreto PEN Nº 6191/52). Entre las funciones implícitas, su principal objetivo era el desarrollo de infraestructura para crear un nuevo sector productivo asociado a la producción de bienes intermedios para la industria automotriz. IAME fabricaría automóviles como empresa terminal, crearía los encadenamientos productivos y luego daría lugar a la instalación de empresas privadas (Esteban y Tassara, 1958).

El sector metalmecánico era considerada la mejor opción para la generación de los encadenamientos productivos que permitieran, en el mediano plazo, desarrollar una matriz insumo producto sectorial integrada localmente. Las medidas públicas preveían un conjunto de acciones complementarias entre IAME, el aporte financiero del BI-

1. Ley N° 13653/49 de Empresas del Estado: Art. 1° - A los efectos de la presente ley se entiende por "empresas del Estado" las entidades descentralizadas de la administración nacional, que cumplen funciones de índole comercial, industrial o de prestación de servicios públicos de carácter similar.

2. Como referencia, cabe indicar el préstamo de 1952 era equivalente a casi el 1% del Presupuesto Nacional de aquel año que fue de $ 5.594.828.834, mientras que el segundo préstamo representó el 6% del presupuesto, que en 1953 fue de $ 8.820.919.085

RA y las exenciones fiscales. "La importancia de IAME queda demostrada a través de sus vinculaciones con la industria privada. Por ejemplo, IAME ha brindado a la industria particular vinculada por contratos de trabajo, anticipos por valor de m$n 80.000.000 que beneficiaron a 200 industriales (...) El presupuesto para el año se elevaba a la suma de 421 millones de pesos, trabajando un personal de 9600 personas" (Esteban y Tassara, 1958: 24).

La creación de IAME fue central a nivel de innovación de procesos de trabajo ya que el diseño y la producción automotriz condujeron a una reforma organizacional que implicó el re-acondicionamiento de los equipos existentes y a la adquisición de otros nuevos (Revista Velocidad, 1953). IAME quedó integrada por 10 fabricas: de Aviones, de Motores de aviones, de Motores a reacción, de Instrumentos y Equipos (para aviones y automóviles), de Paracaídas, de Hélices y Accesorios, de Maquinas y Herramientas en el área Aeronáutica y de Automóviles, de Tractores, de Motocicletas y de Automóviles. Además existía una Fábrica de Metalurgia, proveedora de todas las anteriores.

Las funciones de IAME estaban asignadas por la Ley N° 13653/52:

> 1- Realizar todas las tareas que desarrolla el Estado Nacional relativas a la investigación, reparación, comercialización y distribución de materiales utilizados o a utilizar por la Aeronáutica Nacional, tanto en sus aspectos civil y comercial, como militar.
> 2- Cumplir todas las actividades industriales, comerciales y financieras directa o indirectamente relacionadas con su potencia fabril y *que constituyan un aporte al mejor desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional, realizando, dentro de su esfera, la política industrial del Estado.*
> 3- Fomentar, promover y coordinar con su acción directa e indirecta, así como los correspondientes organismos del Estado, *la instalación de industrias relacionadas a su objeto o afines al mismo* y establecerlas por sí, previa autorización del Poder Ejecutivo. Asimismo, con idéntica autorización, *la instalación de industrias destinadas a la producción de materias primas* utilizadas en los procesos industriales a su cargo. (Ley 13.653/49).

El documento establecía una relación directa entre la producción de IAME, el fortalecimiento de la economía nacional y la política industrial del gobierno. Si bien algunos análisis identifican al peronismo como un proyecto nacionalista estatal, son numerosos los documentos oficiales que sostienen que el proyecto estaba orientado al desarrollo de nuevas empresas privadas. Una vez que las empresas estatales lograran promover y estabilizar el sector, abriendo el camino para la inversión, el gobierno contemplaba que éstas pasaran a la actividad privada (Museo de la Industria, mimeo).

> *El Estado ha de estar para ayudar a las empresas privadas* (...) nosotros queremos la actividad industrial en manos de los privados, y *las empresas del Estado*, de acuerdo con nuestra orientación, crean sus grandes construcciones industriales dando trabajo y sirviéndose de las empresas privadas, en colaboración y cooperación. (...) *la industria es una empresa privada* (...) de esta manera, que en ese sentido, organizada la industria, creados los sectores, garantizadas las seguridades de que estas empresas van ha ser bien dirigidas y realizadas, las entregaremos. *Nosotros no queremos industrias, porque nos dan mucha pérdida y quizás a ustedes les pueda dar ganancias* (Perón, Confederación de la Industria, 1953: 31).

Las palabras de Perón ante la Confederación de la Industria permiten identificar las intenciones del proyecto tecno-nacionalista con respecto al rol del Estado. Si bien el gobierno reconocía su lugar como promotor de la industria local a través de la creación de empresas estatales, señalaba enfáticamente que esto era sólo para asistir al sector privado. Hacia mediados de 1951, las actividades de diseño y fabricación de prototipos en el IA ya habían comenzado. Con la creación de IAME, en marzo de 1952, se incorporaron nuevos proyectos de diseño: un tractor y una motocicleta, mientras que aquellos que habían sido aprobados, pasaron a la fase de diseño de procesos, para su producción en serie. A fines de 1952, los técnicos de IAME incursionaron en algunos diseños experimentales de artefactos especiales y automóviles de lujo que si bien nunca llegaron al mercado, ponían en evidencia la capacidad tecno-productiva de la empresa. Para estos desarrollos se realizaron ensayos en los laboratorios de materiales, instalados para tales fines. Una de las áreas en las que se realizaron estos proyectos fue la de diseño de coches sport y lanchas, en la que los téc-

nicos experimentaron un material poco desarrollado para el período, el plástico reforzado (DINFIA, 1967).

La estrategia de producción local de automotores

Desde el comienzo de su primer período de gobierno, el peronismo buscó modificar el modelo de cambio tecnológico asociado a la sustitución de importaciones a través de un conjunto de estrategias que vinculaban instituciones públicas y actores privados. En lo que refiere a la producción local de automóviles, el fracaso de la estrategia de radicación de empresas especializadas derivó en la decisión de producirlos en una fábrica del Estado, lo que dio inicio a un proceso que será analizado desde el abordaje socio-técnico.[3] Los grupos sociales relevantes vinculados a este artefacto eran los funcionarios del gobierno, un grupo de profesionales del IA, un grupo de empresarios pequeños y medianos, las transnacionales y otro grupo de medianos empresarios locales.

Un conjunto de grupos sociales relevantes significó positivamente el proyecto. En primer lugar los funcionarios del gobierno, promotores de la ideología tecno-nacionalista, e impulsores del automóvil de producción local como una oportunidad para el desarrollo económico y social. Ingenieros y técnicos, percibían la fabricación local como un desafío profesional y un objetivo productivo viable, mientras que los empresarios veían en el proyecto la posibilidad de expandir sus actividades, paralizadas por la caída estructural del sector y de acceder a los beneficios ofrecidos en el marco de la política industrial del gobierno.

En la otra vereda estaban las empresas transnacionales (representadas por Ford, Chrysler y General Motors), para las que fabricar automóviles localmente era inconveniente ya que presentaba problemas de escala, infraestructura y a nivel de las de relaciones internacionales. Luego de fracasar en el enrolamiento de las empresas transnacionales, el gobierno generó las condiciones favorables a partir de herramientas de política económica: creación de una empresa estatal, altos aranceles a los bienes importados, restricción de la utilización de divisas para la importación de vehículos.

El Estado coordinó a los otros grupos poniendo en circulación un conjunto de elementos que alineó a los otros grupos: aportaba los recursos (de capital, infraestructura y humanos), para montar la fábrica terminal; otorgaba prestigio a sus diseñadores; brindaba apoyo financiero a los proveedores a través del BIRA y técnico a través del IAME y finalmente proveería de crédito a los usuarios.

La táctica llevó a los funcionarios a la alternativa de la inversión pública directa. El Estado creó primero una empresa pública de producción de automóviles, y luego se asoció con firmas extranjeras para crear empresas mixtas. Siempre para alinear y coordinar, en una dinámica tanto tecno-productiva como política, a profesionales, empresarios y usuarios, integrándolos activamente al modelo de acumulación.

De este modo, al comienzo del segundo período de gobierno peronista se habían establecido las condiciones para comenzar la producción de bienes manufacturados de cierta complejidad, para una sociedad en la que un amplio conjunto de la población había visto significativamente extendida su capacidad de consumo.

3. Una "trayectoria socio-técnica" es un proceso de co-construcción de productos; procesos productivos y organizacionales, instituciones, relaciones usuario-productor, procesos de aprendizaje, relaciones problema-solución; procesos de construcción de funcionamiento /no funcionamiento de una tecnología, racionalidades, políticas y estrategias determinada; una "dinámica socio-técnica" es un conjunto de patrones de interacción de tecnologías, instituciones, políticas, racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores (Thomas, 2008).

El Rastrojero
Un híbrido de tecnología y política

La idea de producir un utilitario para el campo comenzó de una manera informal, a partir de inquietudes personales de algunos altos funcionarios del gobierno nacional. En 1951, el presidente Perón desafió al brigadier Juan San Martín, ex director del IA y por entonces Ministro de Aeronáutica, a fabricar un vehículo a partir de unos tractores *Empire*, comprados como rezago de guerra. Adquiridos como instrumento de mecanización del agro, resultaron inadecuados: diseñados para acarreo de armamento en hangares, no servían para uso agrícola. Los tractores fueron retirados de circulación y abandonados en un playón. San Martín aceptó el reto y llevó una de las unidades a los talleres del IAME y en febrero de 1952 le propuso a Raúl Gómez, un joven ingeniero aeronáutico, diseñar un vehículo para el campo aprovechando las piezas del *Empire*. La propuesta de San Martín tenía un segundo requisito: el prototipo debía estar terminado antes del 1 de mayo de 1952 al igual que los automóviles Justicialista que llevaban más de 9 meses de desarrollo.

Debido al escaso tiempo, el trabajo se enfocó en el análisis del tractor y la selección de piezas que, adaptación mediante, se reutilizarían. Por su parte, las condiciones locales hicieron que las actividades de los técnicos fueran diferentes a las de una automotriz estándar. En un escenario de escasez relativa de infraestructura y tiempo para diseñar un prototipo, los técnicos debían convertir las condiciones existentes en suficientes. En consecuencia, el equipo técnico eliminó fases del diseño, algunas de las cuales eran consideradas significativas en términos de evaluación de criterios sobre el vehículo, como construir modelos a escala[4].

4. En la década de 1950, el proceso de proyecto, diseño y producción de un nuevo modelo prototipo para cualquiera de las grandes fábricas de automotores del mundo era de nueve meses a un año y el Rastrojero contaba sólo con tres meses; los equipos de diseño de estilo e ingeniería, aunque tenían comunicación permanente, funcionaban en secciones separadas y el diseño de un automóvil implicaba el trabajo de más de 100 personas entre dibujantes, proyectistas, ingenieros, inspectores y operarios (Olsen, B. y Cabadas, J., 2002).

Luego de analizar el tractor, el equipo determinó que las piezas reutilizables serían motor, embrague, caja de velocidades, columna de dirección y algunas autopartes del sistema de transmisión como el cardan, las crucetas y la caja del diferencial. El diseño del prototipo comenzó tomando como referencia la distancia entre ejes y medidas de chasis de manuales técnicos de la firma Ford. Esta tarea sirvió para diseñar la parte anterior del chasis y la suspensión delantera.

> *Hice un dibujo de lo que podía ser el bastidor a mano alzada, ni siquiera tablero, y con eso se empezó a armar el bastidor, utilizando chapa de uso aeronáutico*, que era soldable y no necesitaba tratamiento posterior, y eso se llevó al Departamento de Transporte, donde se hacía el mantenimiento y reparación de todo el sistema de transporte de la FMA, camiones y autos. *Sobre ese bastidor se montaron cada una de las partes que llegaban: el motor, la caja de velocidades"* (Gómez, 2008).

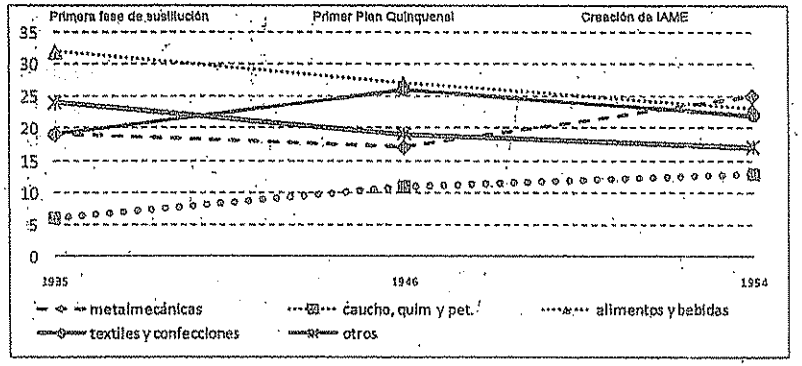
El diseño del prototipo no se realizó según un plano formal, sino por medio de un sistema de entrega de muestras de las piezas, de las que los talleres copiaban la forma, dimensiones y materiales. Ante la falta de conocimientos específicos, infraestructura y medios de diseño apropiados para la actividad automotriz (como instrumentos de medición, instalaciones, etc.), el trabajo se caracterizó por el pragmatismo. Todo el prototipo fue construido con materiales aeronáuticos (chapas y aceros), y hasta la elección del artefacto modelo (una camioneta Ford 1937), fue una decisión vinculada al conocimiento previo que tenían algunos miembros del equipo. Una vez resuelta la re-utilización de las piezas del tractor y diseñado el chasis, el equipo comenzó el diseño de la carrocería, en la que debían coexistir la estética de la época y las necesidades locales de utilidad y robustez (Gómez, 2008; Monserrat, 2008).

> *"El capot fue dividido en dos partes, por un lado la trompita y el resto que era todo una sola curvatura, era todo recto arriba, era una generatriz. Entonces era fácil eso. El guardabarros se estampaba todo plano y después se grababa la curvatura. Es que no había plata. La puerta estaba hecha en dos chapas. La de afuera que tenía todas esas molduras, y la de adentro que tenía un agujero, se juntaban esas*

La producción estatal como motor de la industrialización

En los años anteriores al peronismo, la industrialización se había producido como un fenómeno sintomático, inercial, producto de los problemas de intercambio internacional y abastecimiento generados por la Primera Guerra Mundial y luego por la crisis de 1930, con escasa o nula planificación (Villanueva, 1972). A mediados de la década de 1940 se produjo un trasformación en el modelo de acumulación que reorientó la reproducción del capital hacia la industria, favoreciendo el desarrollo de las fracciones vinculadas al capital local. La creación de IAME (y el complejo automotriz a ella asociado), refleja un cambio radical en la trayectoria del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Entre 1935 y 1954 se produjeron variaciones en la participación en el valor agregado de las ramas industriales con resultados significativos en el sector metalmecánico (ver Gráfico N° 1). En 1935 se destacan las ramas alimentos y bebidas (32%), seguidas por textiles y confecciones (18%) y metalmecánicas (19%). Muy por debajo se encuentra la rama caucho, química y petroquímica (7%). Esta distribución del valor agregado industrial estaba aun asociada al modelo agro-exportador.



Para 1954 textiles y confecciones, rama característica de la primera fase de la ISI, que había crecido por encima del 27% en 1946, agotó

su ciclo de expansión y descendió hasta el 22%, mientras que alimentos y bebidas acentuó su caída hasta el 23%. El sector metalmecánico, potenciado desde comienzos de la década por la promoción de la industria automotriz alcanzó el 25% de la participación y se convirtió en la rama de mayor participación en el valor agregado. El gráfico expresa que es justamente en el año 1952 –coincidente con el comienzo del proyecto de producción automotriz de IAME- cuando las tres ramas más importantes de la industria se cruzaron y se invirtió la participación tanto del modelo agro-exportador como de la primera fase de sustitución.

A partir del segundo gobierno peronista, la metalmecánica se transformó no sólo en la rama más dinámica de la economía, sino también en la de mayor participación en el valor agregado de la industria argentina. Mientras que la mayor parte de la bibliografía coincide en señalar que la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones comenzó a finales de la década de 1950 -en el marco de la política desarrollista-, resulta difícil caracterizar el período previo, 1952-1955, como una fase de industrialización de bienes no durables, baja complejidad y escasa inversión. El desarrollo tecno-productivo del sector automotriz generado a raíz de las actividades de IAME se parece mucho más, en este sentido, a la segunda fase sustitutiva de acuerdo a las periodizaciones clásicas (Di Tella y Zymelman, 1973; Díaz Alejandro, 1970; Ferrer, 2004). La consolidación de la industria automotriz de producción local se produjo, a comienzos de la década de 1960, con un modelo de radicación de filiales de las empresas transnacionales más importantes del mundo, diez años después de la puesta en vigencia del proyecto tecno-nacionalista que creó a IAME.

La creación de IAME, en particular, impulsó la industria automotriz de fabricación nacional y generó cambios significativos en el origen de los insumos para la industria terminal. El desarrollo de un nuevo sector industrial introdujo modificaciones en los encadenamientos productivos del sector metalmecánico (tanto cuantitativos como cualitativos), que generaron alteraciones directas e indirectas en el conjunto de la economía. A partir de 1953, cuando comenzó la fa-

bricación en serie de vehículos, los cambios modificaron la matriz insumo producto sectorial, incorporando nuevos *clusters* vinculados a la producción automotriz que generaron una nueva matriz intersectorial, dinamizaron las cadenas de valor a favor de bienes producidos localmente y crearon nuevos empleos industriales.

A partir de la iniciativa de IAME se desarrollaron nuevas capacidades tecno-productivas de las firmas pre-existentes y se generó un nuevo grupo de actores económicos encargados de proveer a la industria intermedia y terminal. Esto redujo los componentes extranjeros de los automóviles e incrementó la cantidad de autopartistas locales: mientras que en 1951 el IA, volcado exclusivamente a la producción aeronáutica, tenía relación comercial con 20 proveedores locales, en 1953, IAME generó 1030 contratos con 280 establecimientos industriales (DINFIA, 1967).

El retorno a la estrategia de las empresas extranjeras

A comienzos de la década de 1950, el gobierno peronista consideraba que la producción de bienes durables complejos requería tecnología avanzada e inversiones iniciales de gran envergadura y maduración lenta. Esta apreciación se justificaba por dos argumentos: por un lado, los requerimientos de capital e infraestructura para el sector automotriz eran muy superiores a los de la industria alimentaria o textil; por otro, en un escenario de ganancias extraordinarias del sector industrial de bienes semi-durables, era probable que las empresas locales no estuvieran interesadas de asumir el liderazgo y los riesgos del proceso. En 1953, cuando las actividades de IAME comenzaban a mostrar resultados positivos en relación a los objetivos del proyecto metalmecánico, la idea de recurrir a empresas extranjeras para acelerar el proceso de producción local de automotores volvió a tener vigencia. Los funcionarios del gobierno consideraban que las empresas extranjeras con experiencia en la industria automotriz podían funcionar como aceleradores de la maduración del sector (Monserrat, 2008). La estrategia de seducción se implementó mediante la modificación de las regulaciones y la generación de convenios privilegiados.

La estabilización de los vehículos fabricados en IAME, sumada a la

creación de un sistema de promoción sectorial extendido a capitales nonacionales, permitieron al gobierno crear nuevas herramientas para negociar con empresas extranjeras. La particularidad de este segundo intento fue que las propuestas no se dirigieron a firmas transnacionales consolidadas, compañías estructuradas en torno a la radicación de filiales fuera del país de origen como Ford y General Motors, sino de empresas extranjeras que comenzaban su proyección internacional. Otra característica fue que, a excepción de Kaiser-Frazer Corp., de origen norteamericano, el resto de las empresas interesadas eran europeas.

La primera medida tomada por el gobierno fue modificar la política con respecto al ingreso de capitales extranjeros adoptada en 1949, que no discriminaba los capitales financieros de los productivos y no permitía la remisión de utilidades. En 1953 el gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un régimen especial que favoreciera la radicación de capitales extranjeros cuya finalidad fueran las inversiones productivas, siempre privilegiando al sector industrial (Belini, 2006).

La ley 14222 preveía especialmente la incorporación de maquinaria y equipos propiedad de las firmas en las casas matrices, pero establecía requisitos para su valuación. La ley también garantizaba el libre giro de utilidades hasta un 8% anual sobre el capital invertido, flexibilizaba los controles a la inversión extranjera y favorecía los acuerdos especiales con empresas extranjeras. Por otra parte se extendían los beneficios del sistema de promoción industrial desarrollado para las empresas locales a las empresas de capital extranjero. La reforma legislativa favoreció el comienzo de una nueva fase del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, caracterizado por la introducción de tecnologías de proceso y producto, favoreciendo la adquisición de parte del *know-how* de empresas con experticia en la producción industrial a gran escala.

Capitales extranjeros, empresas... mixtas

Desde 1946, el gobierno siguió los lineamientos tecno-nacionalistas y procuró un modelo de acumulación tendiente al desarrollo industrial, con una fuerte presencia estatal que le permitía controlar la

actividad de acuerdo a las estrategias fijadas. De esta forma, la apertura a capitales extranjeros luego de 1953 no fue, en términos estrictos, muy radical, puesto que implicaba el riguroso control del Estado del proceso de radicación. Bajo la nueva legislación, el gobierno desarrolló un modelo empresarial que favorecía el establecimiento de firmas extranjeras, pero asociadas a capitales locales, fueran éstos privados o públicos. Dentro de lo posible, el proyecto metalmecánico seguiría la línea establecida por Manuel Savio a comienzos de la década de 1940, manteniendo el control estatal a través de la creación de empresas mixtas. En general, la estructura financiera de estas firmas se caracterizó por el aporte de capitales y equipos por parte de las empresas y créditos blandos del Banco Industrial por parte del Estado. Las empresas extranjeras aportarían su experiencia, conocimientos y bienes de capital; el gobierno, capital y un creciente mercado interno.

En la práctica, las empresas mixtas se organizaron bajo diferentes estructuras. Una de ellas surgió de la vinculación de Henry Kaiser con funcionarios de IAME para trasladar la firma –en crisis en Estados Unidos- a Argentina, que concluyó con la creación de Industrias Kaiser Argentina (IKA). Otro modelo fue el que derivó de las relaciones entabladas con Fiat para el asesoramiento en la construcción y la dirección de la Fábrica de Tractores de IAME, que terminó en la creación de la empresa Fiat-Concord en 1954.

La legislación de 1953 favoreció también la radicación de empresas extranjeras asociadas con capitales locales. Las primeras del sector automotriz fueron dos firmas alemanas: Borgward y Mercedes Benz. La radicación de Borgward estuvo directamente vinculada a las actividades de IAME, a partir de un contrato para proveer los motores diesel para el Rastrojero. Por su parte, a través de un actor privado -pero estrechamente vinculado al sector público como Jorge Antoniola firma Mercedes Benz, comenzó en 1955 la construcción de su primera planta de producción integrada fuera de Alemania (Belini, 2009).

Los acuerdos de IAME con Fiat y Kaiser

En 1948, la empresa italiana Fiat creó la Delegación para América

Latina con el objetivo de estudiar las condiciones económicas de la región para la comercialización de sus productos. En 1949 se creó en Argentina la empresa Agromecánica SACIF, orientada a la comercialización, importación y asistencia técnica de los tractores Fiat (Fiat, 1960). Las relaciones directas entre Fiat y IAME comenzaron en 1952, cuando los funcionarios de la empresa estatal decidieron desarrollar un proyecto para la fabricación local de tractores (Monserrat, 2008). El diseño del tractor estuvo a cargo de un equipo de IAME pero, a diferencia de los proyectos anteriores, los directivos de la empresa estatal decidieron contratar a una firma especializada y con trayectoria en el sector para la asesoría técnica en la construcción de la Fábrica de Tractores.

Entre 1953 y 1954, mientras se diseñaban los tractores (a partir del tractor alemán Lanz Bulldog), IAME finalizó en Ferreira, provincia de Córdoba la construcción de la planta terminal que integraría el complejo automotriz. Sin embargo, el gobierno nacional, por primera vez claramente en contra de las opiniones de algunos funcionarios de IAME, había realizado tratativas con los representantes de Fiat para la transferencia de la planta, llave en mano, a la firma italiana (Fiat-Someca, 1955). A través del Decreto PEN 17370/54, se realizó la venta de la fábrica a la empresa mixta Fiat-Someca Construcciones Córdoba SAIC, más tarde Fiat-Concord (Sourrouille, 1980). El Estado fijó para la venta de la planta productora el precio de costo, calculado en m$n 72.000.000 (Frenkel, 1992). En términos estrictos, la empresa italiana no debió aportar capital directamente, puesto que lo adquirió de un préstamo del Banco Industrial.

> *"...por el art. 12 del contrato IAME-Fiat se establece que el gobierno argentino queda obligado a acordar a Fiat, por intermedio del Banco Industrial de la Nación 'el crédito de fomento y poner a su disposición los fondos necesarios para completar la adquisición' (...) De ello se deduce que el gobierno argentino acuerda un crédito a Fiat en moneda argentina para que le compre una fábrica de patrimonio del Estado"* (La Nación, 1954).

El proyecto tecno-nacionalista de intervención estatal estaba orientado (fuera del área de defensa) al desarrollo y consolidación de en-

cadenamientos productivos industriales a nivel local y no a la acción directa. Desde el gobierno nacional no existía ninguna objeción a traspasar empresas públicas al sector privado, sino todo lo contrario: este tipo de operaciones estaban contempladas y se habían habilitado a través de la Ley Nº 14380, que disponía en su Artículo Nº 10: *"la transferencia o enajenación total o parcial del patrimonio de las Empresas del Estado, cuando razones de interés general lo justifiquen"*.

La fábrica de tractores quedó en manos de Fiat, que produjo tanto los tractores Pampa, como sus diseños propios. IAME, como co-accionaria de la empresa mixta, nombró un Directorio para coordinar las relaciones entre las dos instituciones, y colocó como titular al ingeniero José Monserrat, director de la Fábrica de Motores y Automotores de la empresa estatal. Si bien el gobierno entregaba el *management* administrativo y productivo a la firma italiana, se garantizaba que la empresa continuaría con el proyecto desarrollado en IAME.

El acuerdo con Kaiser Willys Corp. fue diferente, inédito hasta el momento por sus implicancias institucionales. De hecho, constituyó un importante precedente para la instalación del complejo automotriz que se desarrolló hacia fines de la década de 1950. Para el gobierno, el acuerdo representaba ampliar el proyecto automotriz y abordar el problema del abastecimiento del mercado de automóviles; para Kaiser, implicaba la posibilidad de continuar sus actividades, frustradas en Estados Unidos luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial (Mueller, 2005). En un escenario desfavorable, Henry Kaiser pensó la posibilidad de trasladar su empresa a otro país, donde el desarrollo industrial fuera menor, y por lo tanto las condiciones del mercado fueran menos competitivas. En 1954, luego de analizar y recorrer diversos países, Henry Kaiser decidió establecerse en Argentina (Sourrouille, 1980).

En enero de 1955 se firmó el acuerdo entre el Estado Argentino y Kaiser-Willlys Corp. para la instalación en el país de una fábrica de automóviles, camionetas y Jeeps. La empresa norteamericana aportaba U$S 8.000.000, y equivalente a m$n 112.000.000 y estaba calculada en base al valor de las maquinarias y herramientas propiedad de la empresa y trasladados desde los Estados Unidos (Economía y Finanzas,

1955). Por su parte, IAME aportaba un capital de m$n 80.000.000, entre maquinaria e infraestructura. El capital total aportado nominalmente por Industrias Kaiser Argentina SA (IKA), fue mucho mayor, alcanzando los m$n 557.000.000 (Economía y Finanzas, 1955).[9]

Para el gobierno, el acuerdo con Kaiser representaba un logro, tanto de la política de promoción de industrial comenzado en 1951, como de la modificación de la ley de capitales extranjeros. Ante los problemas de escasez de divisas y la crisis de la balanza de pagos en 1949, el gobierno había flexibilizado su posición con respecto a la posibilidad de remitir utilidades y obtenido rápidamente resultados favorables. La empresa IKA se radicó en la provincia de Córdoba para aprovechar la estructura desarrollada por IAME. Si bien Kaiser administraba la relación con los proveedores de partes, las condiciones del acuerdo implicaban la generación de contratos a terceros locales por el 50% de los componentes que utilizaría.

> *"La argentina posee en la actualidad una gran variedad de pequeños industriales de excelente factura. Actualmente cientos, y más adelante miles de ellos proveerán de partes de repuesto, materiales y elementos en gran escala para la industria automotriz."* (Kaiser, E., en La Nación, 1955)

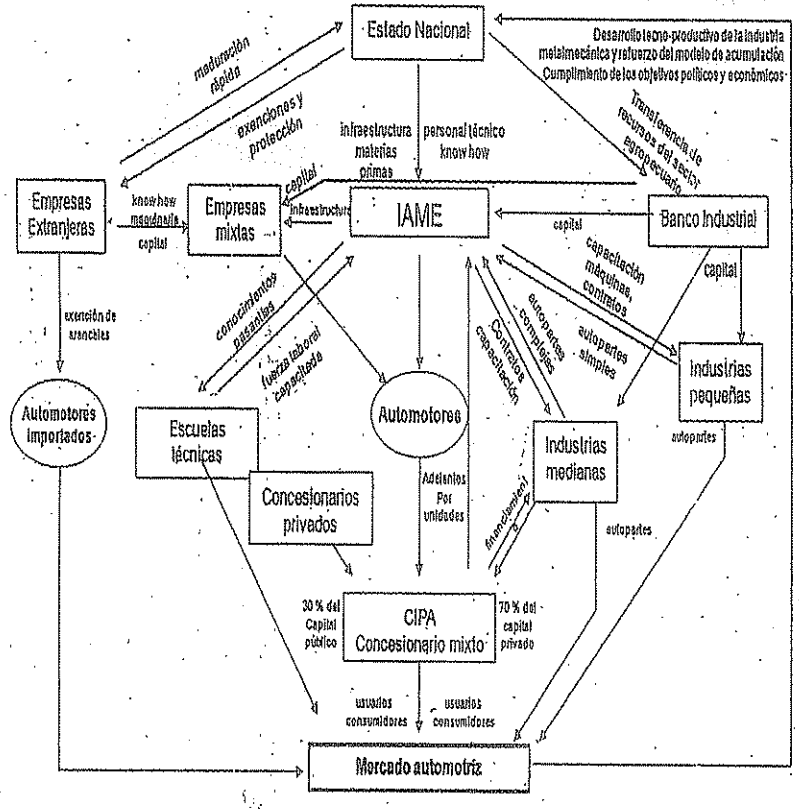
Las palabras de Edgar Kaiser, presidente de Kaiser-Willys Corp. en el discurso de inauguración de la empresa mixta confirman la relevancia de IAME en el desarrollo previo de la infraestructura para la generación de la industria automotriz privada. Más allá de los elogios públicos al modelo del gobierno, la radicación de la empresa requería necesariamente de estas facilidades para la operatividad de la industria terminal. Por otra parte, la afirmación de Kaiser también confirma el alineamiento de la empresa norteamericana en la alianza socio-técnica propuesta por el gobierno peronista, el objetivo de la nueva fase estratégica generada en 1953.

Los acuerdos de constitución de las dos empresas automotrices mixtas permiten identificar dos estrategias combinadas de privilegios es-

9. Aún cuando la maquinaria de Kaiser fuera usada, para el gobierno representaba un ahorro de divisas para la adquisición de bienes de capital (Monserrat, 2008).

peciales (Sourrouille, 1980). En primer lugar, tanto Fiat como Kaiser-Willys Corp. recibieron préstamos del Banco Industrial por sumas que superaban el capital aportado en maquinaria. En segundo lugar, el gobierno garantizó a las empresas una rápida generación de utilidades a través de la autorización de importar unidades fabricadas en el exterior para comercializar localmente, sin pagar los correspondientes aranceles. En este contexto estratégico, la radicación local de empresas automotrices extranjeras no representaba contradicciones con el proyecto de la producción local protagonizada por el Estado ni con los supuestos de la ideología tecno-nacionalista. Por el contrario, la producción nacional de automóviles liberaba al país de la importación y por lo tanto favorecía la autonomía económica.

Gráfico Nº 2 Alianza Socio-Técnica para la producción automotriz 1955



Con estos acuerdos, el gobierno incorporó nuevos grupos sociales relevantes en la alianza socio-técnica, diversificando aún más la estructura tecno-productiva asociada a la producción de automotores. Aún concediendo excepciones para interesar a las firmas extranjeras (como la importación de unidades producidas en el exterior), la estructura de la alianza amplió y reforzó la producción local de automotores (ver Gráfico Nº 2). El gobierno redujo tendencialmente la integración de autopartes importadas de las firmas extranjeras, y utilizó su radicación para afirmar la ideología tecno-nacionalista, asociando el desarrollo industrial con la creación de empleo, el mejoramiento de las condiciones de vida y la redistribución de la riqueza.

Los acuerdos no fueron significativos sólo para el gobierno. Para las dos empresas extranjeras, la radicación en Argentina representaba un conjunto de beneficios y oportunidades que no tenían en otros países en ese momento. Para Kaiser fue la oportunidad para continuar con la actividad, perjudicada en Estados Unidos, mientras que para Fiat era la oportunidad, por primera vez en su historia, de producir vehículos fuera de Italia. Para ambas empresas, los términos de los acuerdo implicaban la valorización de capital amortizado, la ubicación de unidades de escasa o nula penetración en los mercados de los países centrales y la oportunidad de desarrollarse en un mercado cautivo y poco competitivo.

Consolidación del proyecto automotriz: alcances y límites

El tecno-nacionalismo se constituyó como ideología en torno al desarrollo de una estructura económica integrada localmente, capaz de dotar a la nación de autonomía e independencia relativas. A nivel industrial, su idea fuerza fue la endogeneización de capacidades tecnológicas y productivas. Como una ideología surgida del seno del ejército, el tecno-nacionalismo argentino fue desarrollado tanto discursiva como materialmente por militares.

La trayectoria de IAME se consolidó a partir de la capacidad de los tecno-nacionalistas para extender su proyecto fuera del ámbito militar. Para lograr esto fue central el alineamiento y coordinación de in-

tereses con otros grupos de actores de la sociedad civil; integrados por grupos sociales relevantes heterogéneos en las que circularon bienes materiales y cognitivos que dotaron de sustento a una densa trama de relaciones socio-técnicas. La creación de un sector con actores tan heterogéneos que incluía desde usuarios hasta empresas extranjeras, pasando por un complejo empresario estatal de gran estructura y pequeños talleres privados que fabricarían autopartes discretas, dependía de la capacidad de gobernanza del estado sobre la alianza socio-técnica (ver Gráfico N° 2). O, en otros términos, la alianza socio-técnica generada en torno a IAME estuvo orientada por la agencia estratégica del Estado nacional, que tuvo un rol protagónico puesto que en general fue el que propuso las reglas y estableció, desde un lugar privilegiado, qué circulaba por la red y en qué sentido. Pero lejos de un papel excluyente del estado como actor monolítico, esta trayectoria sólo es comprensible teniendo en cuenta que todos los actores involucrados en la producción automotriz fueron agentes en la circulación de los bienes materiales e intelectuales.

Los alcances de la producción automotriz pueden evaluarse desde dos perspectivas. En primer lugar, a partir de los objetivos del peronismo de desarrollar un nuevo sector productivo y alentar a la industria privada. Desde esa perspectiva, la producción de artefactos en IAME cumplió con muchas de las metas establecidas por el gobierno nacional y la dirección de la empresa. La resignificación y reutilización de las instalaciones y el personal de la FMA para crear una empresa productora de autos, motos, tractores, etc., demostró por sus resultados, ser una opción adecuada ante la falta de empresas privadas dispuestas a hacerlo. Los alcances del proyecto estatal fueron relevantes en términos de la estructura económica:

1- se generó una política de desarrollo tecno-productivo a partir de la resignificación y adecuación de tecnologías;
2- comenzó la producción local de bienes durables complejos;
3- los encadenamientos económicos del sector integraron el mayor número posible de actores locales;

4- se colocaron en el mercado doméstico bienes durables al alcance de pequeños productores y la clase trabajadora;
5- se radicaron en el país firmas extranjeras con experiencia en la producción automotriz a gran escala, a través de un sistema de empresas mixtas.

El principal límite de IAME fue la producción a gran escala. Los vehículos fabricados en IAME estuvieron lejos de alcanzar los niveles y/o productividad de la industria privada mundial. Entre 1952 y 1955 IAME produjo 18.660 unidades, de las cuales 8.549 fueron motocicletas. El nivel de producción de IAME fue relevante para impulsar la industria automotriz integrada localmente, pero no suficiente para resolver el problema del desabastecimiento estructural del parque automotor en el mediano plazo.

Epílogo

Hacia una nueva periodización de la industrialización argentina

A comienzos de la década de 1950, el diseño y producción de automotores demostraba la capacidad local de generar endógenamente tecnología conocimiento-intensiva. La producción en serie de vehículos baratos y financiados, simples e integrados localmente, permitía cumplir los principios mercado-internistas y redistribucionistas del modelo de acumulación. Todos los vehículos fabricados en IAME fueron, desde su diseño, híbridos de tecnología y política. Si el Rastrojero o la PUMA tuvieron un desempeño significativo, no fue solamente por sus prestaciones tecnológicas (intrínsecas), sino también porque detrás de ellos había una política económica y una ideología que los patrocinaron e hicieron de ellos artefactos adecuados.

La vinculación del Estado con pequeñas, medianas y grandes empresas locales produjo en el corto plazo la conformación de un complejo autopartista local que articuló industrias de Córdoba, Buenos Aires y Rosario y facilitó la posterior radicación de empresas extranjeras como Borgward, Fiat, Kaiser y Mecedes Benz, características de la segunda fase de sustitución de importaciones. La trayectoria de IAME pone en evidencia la estrategia que permitió a un país agro-exportador y periférico, comenzar a producir bienes durables y conocimiento-intensivos a partir del desarrollo de capacidades tecno-productivas autónomas, la promoción sectorial y la generación de empleo industrial calificado.

Las conclusiones de este libro permiten explorar y explicar aspectos del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que la bibliografía estabilizada identifica en una fase posterior de la historia argentina. En general, los diferentes enfoques coinciden en señalar un recorte analítico que establece que la segunda fase de industrialización no inicia sino hasta después del derrocamiento del peronismo, en 1958. Aun cuando algunos autores indican importantes

cambios en la economía a partir de 1950, la falta de análisis tecno-económicos de experiencias como la de IAME, impide comprender la profundidad de la transformación en la planificación e implementación de políticas públicas que dotan al período bajo análisis de una notable originalidad.

El déficit común de la bibliografía consolidada es el sesgo disciplinar, ya sea de enfoques de economía, historia o política pública, que estilizan el período a partir de un conjunto de variables macroeconómicas extremadamente simplificadas que no consideran la planificación estratégica, la innovación, la creación de empresas públicas, la generación de procesos de aprendizaje o el desarrollo de experiencias tecno-productivas.

La investigación de base empírica de un caso como el de IAME permite identificar, ya en 1952, la transformación de las principales variables analíticas que se utilizan para definir la segunda fase de sustitución de importaciones: el tipo de bienes producidos, el grado de su complejidad, los requerimientos y el origen de los capitales involucrados (nacionales o transnacionales), la integración local de la matriz insumo-producto industrial y la creación de nuevos sectores. Aunque en menor escala o alcance que en 1958, todas estas variables presentan evidentes cambios a partir de la creación de IAME y como consecuencia de su actividad a partir de 1952. Estas evidencias permiten sostener la necesidad de reconsiderar la periodización del proceso de industrialización argentina, dando una mayor centralidad a la planificación estratégica y la política pública.

En diciembre de 1952, los primeros automóviles producidos en serie y con diseños propios de América Latina salieron de las instalaciones de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. A comienzos de la década de 1960 la política económica argentina se inclinó abiertamente hacía la radicación de empresas transnacionales para la producción masiva de automotores y la expansión del sector metalmecánico en general. Pero esto sólo fue posible porque la estructura tecno-productiva argentina era significativamente más madura y diversa a inicios de los '60 que a mediados de los '40. O, en otros térmi-

nos, esto sólo se explica en virtud de los aprendizajes y desarrollos tecno-productivos generados por iniciativa estratégica gubernamental entre 1946 y 1955.

Así, como derivación de este análisis socio-técnico, del caso a la trayectoria nacional, se configura una nueva periodización del proceso de industrialización argentino, que, a grandes rasgos, puede graficarse del siguiente modo:

Cuadro N° 5 – Nueva periodización de la industrialización argentina

	1914-1943	1943-1955	1955-1976	1976-2003	2003-2015
Modelo de industrialización	Sustitución de importaciones	Sustitución de importaciones	Sustitución de importaciones	Des-industrialización	Sustitución de importaciones
Nivel de planificación	*No planificada*	*Planificada*	*Planificada*	*Planificada*	*Parcialmente planificada*
Estrategia de intervención del Estado	Respuesta a restricciones comerciales y financieras externas	Movilización de actores locales y generación endógena de capacidades	Radicación de transnacionales y maduración rápida	Valorización financiera y reprimarización	Reactivación local como respuesta a la restricción financiera externa

Obviamente, cada una de estas fases puede subdividirse en subfases (coherentes o parcialmente contradictorias). Como toda generalización, guarda cierto grado de arbitrariedad. Pero, al menos, esta periodización supone una ventaja sobre otras, ya clásicas: la consideración de la agencia del estado y su capacidad de direccionar, interesar, alinear y coordinar actores heterogéneos, artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo de la historia argentina.

Y, con ello, la capacidad del Estado de generar artefactos y sistemas híbridos de tecnología y política, de participar activamente en la construcción del pasado, el presente y el futuro, de direccionar la producción y distribución de bienes y servicios, la redistribución (o concentración) de la riqueza y de (promover o problematizar) la democratización de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Altimir, O; Santamaría, H. y Sourrouille, J. V., (1966) "Los instrumentos de la promoción industrial en la post-guerra", en Desarrollo Económico (IDES), Vol.6, N° 21 al N° 27, abril-junio.

Basualdo, E. (2006) Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, FLACSO/Siglo XXI, Buenos Aires.

Belini, C (2006) Negocios, poder y política industrial en los orígenes de la industria automotriz argentina, 1943-1958. En Revista de Historia Industrial N° 31. Año XV. Barcelona, Universidad de Barcelona.

Belini, C. (2009) La Industria Peronista: 19446-1955: políticas públicas y cambio estructural. Buenos Aires, Edhasa, 2009.

Di Tella, G. y Zimelman, M. (1973) Ciclos del Desarrollo económico argentino. Paidós,Buenos Aires.

Díaz Alejandro, C. (1970): Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu Editores, Buenos Aires.

Dorfman, Adolfo, (1943), Evolución industrial argentina. Buenos Aires, Losada.

Esteban, J. y Tassara, L. (1958): Valor, industria y enajenación de DiNIIE, Editorial Cátedra Lisando de la Torre, Buenos Aires.

Ferrer, A. (2004): La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. 3a. ed. Buenos Aires: FCE.

Fischer C. (1992): America Calling: A Social History of the Telephone to 1940, University of California Press.

Frenkel, L. (1992): Juan Ignacio San Martín: el desarrollo de las industrias aeronáutica y automotriz en la Argentina. Buenos Aires, Edición del autor.

Lalouf, A. (2005) Construcción y desconstrucción de un "caza nacional". Análisis socio-técnico de la experiencia de diseño y producción de los aviones Pulqui I y II (Argentina - 1946/1960), Tesis de Maestría, Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

Llach, J. (1984), "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", Desarrollo Económico, N° 92. Vol. 23, Enero-Marzo 1984.

Mueller, J. (2005) Built to Better the Best: The Kaiser-Frazer Corporation History. Mt Pub Company Inc. NY.

Nelson, R. (1988): Institutions Supporting Technical Change in the United Sta-